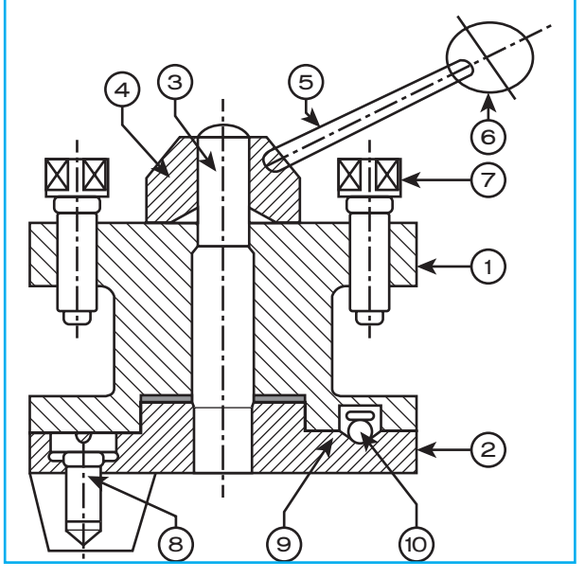
நான்கு வழி வெட்டுளி கம்பம் (Four Way Tool Post)

நான்கு வழி வெட்டுளி கம்பம், என்பது டரட் வெட்டுளி கம்பம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதில் நான்கு வெவ்வேறு விதமான வெட்டுளிகளை ஒரே சமயத்தில் பொருத்தி தேவையான வெட்டுளியை மட்டும் பணிபொருளை நோக்கி திருப்பி அமைத்து வெவ்வேறு கடைசல் வேலைகள் செய்யலாம். முன் கூட்டியே தேவையான வெட்டுளிகளை தயார் நிலையில் அமைத்துக்கொள்வதால் விரைவில் இயந்திரப்பணி செய்ய முடிகிறது. இவ்வகை வெட்டுளி கம்பம், கனரக கடைசல் இயந்திரங்களில் பயன்படுத்தப்படுகிறது.



3D– நான்கு வழி வெட்டுளி கம்பம்



நான்கு வழி வெட்டுளி கம்பம்

1.5 ஊட்ட இயந்திர நுட்பங்கள் (Feed Machanism)

கடைசல் இயந்திரத்தில் உள்ள வழி நடத்தும் மரையாணி மற்றும் ஊட்டம் தரும் தண்டு ஆகியவற்றின் சுழலும் திசையை மாற்றியமைத்து, ஏற்றிச் செல்லும் பகுதி மற்றும் குறுக்கு நகற்றி ஆகிய பாகங்களின் நகரும் திசையை மாற்றுவதற்கு, பல்வேறு ஊட்ட இயந்திர நுட்பங்கள் உள்ளன. அவற்றில் முக்கியமானவற்றை பின்வருமாறு காணலாம்.

1.6 குமிழ் பல்லிணை (Tumbler Gear)

கடைசல் இயந்திரத்தின் தலைப்பகுதியில் சுழற்றி பல்லிணை (Spindle Gear)–க்கு கீழே பொருத்தப்பட்டுள்ள இரண்டு சிறு பல்லிணைகளின் தொகுப்பே குமிழ் பல்லிணை ஆகும்.

குமிழ் பல்லிணையில் உள்ள இரண்டு சிறு பல்லிணைகள் ஒரு பிராக்கெட்டில் (Bracket) பொருத்தப்பட்டுள்ளது. நெம்புகோல் மூலம் குமிழ் பல்லிணையின் நிலைகளை நடுநிலை, மேல்நோக்கிய நிலை மற்றும் கீழ்நோக்கிய நிலை என்று மாற்றி அமைக்கலாம், இவ்வாறு மாற்றி அமைத்து, வழிநடத்தும் மரையாணி மற்றும் ஊட்டம் தரும் தண்டு ஆகியவற்றின் சுழலும் திசையை மாற்றலாம்.

நடுநிலை (Neutral Position)

இந்நிலையில் குமிழ் பல்லிணை, சுழற்றி பல்லிணையுடன் தொடர்பு கொண்டிருக்காது. எனவே, சுழற்றியின் சுழலும் விசை மற்ற பல்லிணைகளுக்குக் கடத்தப்படுவதில்லை. இதனையே நடுநிலை என்கிறோம்.

மேல் நோக்கிய நிலை (Forward position)

இந்நிலையில் குமிழ் பல்லிணையின் நெம்புகோல் மேல்நோக்கி நகர்த்தி வைக்கப்படுகிறது. இதனால் ஒரேவொரு குமிழ் பல்லிணை மூலம் சுழலும் விசை,

XII BME_Tamil version CHAPTER 01.indd 8 1/7/2020 3:42:59 PM